

A Packing of 66 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 66 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.693979. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.692315, obtained by deleting 1 of the 67 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 66 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.693979 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 66$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.692315, obtained by deleting 1 of the 67 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 66/65 = 1.718343$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N66.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 133 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

141164919061019224199191041432774656766380651610073733907299676130044874
606375515824159273365819

denominator:

833333333334180765236780743132054049606287849702239594158447907404880097
16646872301367825097427

B Coordinates

66 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N66.txt`.

-200214376576	-410379431344	-242363218830	-15142069490	293356559764	94982774359	15799389291	112641087894
-109763683511	150089756228	-115386458367	-195113941665	-554065520283	107778791536	-222755757102	-415411345479
512421423039	-319068193395	97949843733	499743193100	123647939165	265201787451	115940308865	81054382337
204586605117	-35587352492	-199428804298	207400238917	355129097820	253177775280	214427728928	360409400635
-607954472359	86217879998	304381789680	89926130888	-365642031570	118054695969	434566520364	-231514045635
-198044584965	-207923943220	227745497644	469850301199	-8557413892	-108206303366	-551143633078	-152531268763
-17224511096	596046069072	-237637913826	-242343542423	25998391128	480856277933	-146946009774	-294014146440
58399414883	28409334514	-317435274576	63182472305	36674981717	464121395596	227910056879	109621076578
142537638935	-92027666935	-160389774652	49727144042	-60394885535	126015520626	81941479851	244647813429
-91908103056	57267607040	-651024759060	175876711928	151588600081	-394993222512	-298304663393	238200542204
-393313612346	-2837113273141	-242829008464	482852749919	-503577292416	-490804498233	-185836620252	303433396617
170459340734	382312447536	-271096868809	-235480340179	-158305683805	-253460288330	-377432579026	-287712777504
-135577311725	246662159193	-302628868602	69213233009	267210053387	191712117847	66295233892	-18944621410
-149974726801	-56918542729	-124320490527	491481685908	258722761349	-131725553592	-538241641904	-57894638724
-185329675054	-675722058814	-277646251253	62327341022	81276876764	-15884253970	510738665772	-472971406153
-95560590753	-17756483758	-5444061258	-111744444741	427614701499	-229637926410	167240567150	362497955126
630097657150	-393464131783	491780675394	-20892963491	159587933244	326017892445	116105215027	-56001583778
-378652862083	-430368342406	-375670807849	254779141370	-67594649043	17870953785	236813934737	436824624236
75707731562	54385724321	346774385248	414718195729	26038644381	-182880793958	65700737763	-218220776731
312448539997	-245315529201	36184311110	420196070845	568348854167	-274999609332	136256977059	310082338455
247017197068	-144346109938	-318014470450	-76374591449	-121714289292	120302019737	-179323160286	-14295150282
458360619927	26864112010	331130695805	-202831760698	-44955862683	449008188664	295879389884	444271436145
-68876936210	297324857097	74146433514	-329547221847	588637865034	-56258043156	-133181078202	-41956003923
49175694396	37089059426	146739874233	335190620986	-353617420135	-98084669871	449151534278	-89832579760
223174396566	137458330417	-1284252190	223847585515	42884479117	256430251692	-174036774712	5910396985
150327118155	-28781147932	230605982321	571502686079	-408418917683	-83323011361	-189440341487	-243351900974
83817300566	-245446611085	54010700583	86707973997	-196734550988	620189661743	-33034297721	-47997135028
-463424953240	-45221537909	4353307660	-150301949905	-66793584813	-118560723967	600853052836	81141258729
389165825292	48852714848	158394635402	-321599724090	432778998494	413041148790	296422506062	185650667622
425894665877	-80703353940	-662289580633	227113024634	-166674085486	118809588507	32735316704	303588487510
-132468827165	-117309705153	94939362882	-418380002573	18201037853	179862024152	21681094783	-303312597565
-154219844270	215992213684	267584088688	-12580639768	34132465503	211561430881	-257729413575	278809754178
-170042512938	-210663284072	-17555088848	-317869077822	206087395065	-161897371810	-276947231572	654278289958
-431582546602	225405676749	397692136559	-116572040937	116022122552	-4727771010193	321028331229	236850931447
-27989701361	-601903665107	266006764643	135445863490	210099856527	-65367326315	174640133523	1691501642
-362981429502	-339770110475	-259164245046	-354024282022	-192598068955	-146381970568	-115819654443	329586009720
197179292993	55867991717	321183945576	68209489795	349306460584	119420803772	17027285829	240809661641
111991966713	-192994010473	-33923144961	-93540772636	-275457378994	-101270868685	-337035513709	266610200024
-70036774822	505084851794	-226145339871	-28334946384	254493297291	82093807386	-177504439665	-138147372321
-130866611667	120202095441	1718951061567	487343749446	159710145899	-140974727025	-211019945967	218005271915
-273862681852	80384321482	99570821547	-144815385626	-113189969534	51746527610	89558606409	149177111042
-262035817324	188269764632	-28829959319	-315176169799	36250771908	20764871168	-517276923829	118631374061
264039359264	-256208637720	-1587763387	185796797442	-146196469236	311002326831	-58550952837	-572869294023
11238844056	258351381294	-276803835170	239271555963	-59127438464	42139132839	-531872438353	-381493475706
-243733776710	-542392142085	72527246545	-44837484457	-175369147762	121077867180	71649682811	-76931138068
-350818949277	351327096670	177292177521	244871331986	518100507125	-684367263598	323670446277	-351608357290
-523990549873	-221612992475	-22630184632	25666652884	-529951650421	-571920766362	-183803676194	261912561955
361552113934	-154696416506	-62667489695	159899968841	236036584454	125391919164	500592521145	-178946133831
151550601402	-145207343889	270255747627	206549336305	-50463657151	659996705337	1524703731159	-1278974854
-241064533628	-55608914533	-383396075893	-640314538734	-104294790068	90928987600	208367151999	-238841898086
211796779540	536189388991	152397001301	169656271835	-340416670836	224339416537	8879644840	18660352284
235931368226	-94425426942	-165136891914	202015791900	-223546899724	-34921611245	-42137503917	-242270076346
-165647826636	123206455537	-190407668512	-218508734748	210589893508	175796717767	-172321897725	-646327111310
336358083796	-81671699431	554154805150	76790734468	496080230751	-87846732023	-277967076502	-96399619615
-191976639227	-224810402172	302163457396	43146455318	153375830345	-193818335154	-125041394138	450199491297
284886552419	-169634922990	-68534820339	-30710651463	319646610943	-34578886473	659912450709	256768966589
1385469643021	200459100869	106929274320	-623968450864	73827484471	-212228068302	-167870385588	33692177077
275218799211	160028086443	-244149116823	103644551441	805627262382	407034315581	-107006360770	208997948826
-23488152102	-337741719988	-447188463994	-46394669514	-136240534956	-301086755852	222246918562	-206961816105
91793172296	-65561519546	-444603366712	-176642641763	-300121356101	-354561320206	1398660302	326816254059
16561460253	249752889290	29964249108	-3760895249194	-532918682542	11006511968	-207890761206	-91977663205
-75977771075	-543263434144	195000656873	-335700720525	-299384772134	480841436652	226579015673	304080828903
91592631358	-136642643759	40468868252	-483875542018	151441120089	-491527532473	180715111300	-28780138494
1667570070420	-543295809893	277323653237	353844023157	210810658634	-149226940911	341526883657	44581639981
682535104145	208141214441	-61985034216	113417553949	-176316582713	-132726262587	483986987268	55405873840
255397485786	192295266084	350808623359	-467607931277	-414209425035	-47329467946	226812228677	-244370895595
55451586773	-271744481670	349706674739	6918265749	129786661756	-6242533871	-133480222246	-611757267612

-7508915235 59870428025
469774510498 -303010379365
-106709964344 -4228761515176
-330667871993 -100267809560
333415608318 -261033991552
48047628111 -193988658072
-10101624926 -318326131942
480787933916 184186799431
-309295584107 294856664038
-197288181701 -40828569509
267350605957 96964480269
-576344011587 6443784934
159859269344 137341549330
-42005316414 106111800690
124172355913 724734652226
-107344237353 -147813946024
77159467101 -237804038426
409856827187 -308704689109
-276661512968 81944842089
-109660620968 478070693702
81116026072 -455387259404
-294550319184 242889415245
-693097959708 -442965115222
-119208405317 362296334187
-188654531195 80896193403
173749598940 76768934721
238535325457 65958496446
-369356449923 139550105882
199288127029 -333616338716
-148343426557 -146246864596
-51706419575 -43971330784
86181885792 -104056267454
-492540894716 -158251421931
322408923715 -599825113560
-221973376272 -288728940394
-76753754132 -84225757036
-145121271474 -44689293879
394596645121 239612762648
540255753485 18810391887
-19179763842 -210414874216
-38807392560 508470457324
114793336090 139740532639
327366547790 -174804832055
1448595657 -318141829607
-180461411888 -79365721773
276819495611 -93447860789
514654463939 -322880230425
-294979356952 -630880780445
-181736783108 -182058755004
-462999649245 124395443409
-147437271527 169663956624
-15116104343 114371508697
-67739516690 -423030367458
244286040970 -129186169846
409567096280 86701483569
111465674284 383494335283
-158509663348 204917708146
620568151047 120061570213
-74374914138 -177872640892
-140881039686 147386420456
211992086162 614008030463
98148213621 330476093244
76188089041 336329067652
-440108371053 284249662000
-463252936157 327681731382
76205131436 8777361202
-20134494486 6582566813
215488487164 29545653714
200468508007 260695841725
16734587256 -252730432096
-289804680637 382032343530
241705802244 -37584030714
347599238334 294632612980
207651128893 -105787023613
-26157181916 -229961028653
616585409615 -16066122974
304649039710 -278925775872
-3366688477 255043308935
169432751910 -406130508151
-21841249762 -343086477024
285535536154 502357569869
309556413317 153659296172
115862393701 -5287492625
116646745556 172454935366
226882690557 -438759582214
-216061341302 -8333765110
178851688340 16896294401
-416894863885 70363699500
67749107297 -170256139943
628407704005 393369460283
339131896768 46903570945
74566507078 264896078460
19333748728 -207732630012
7653272659 -616049433121
93554727300 -152006132036
-383934486430 265652331162
-74014723349 452671202841
104792351878 41810030535
90270587402 245541102681
-561764996846 17637513440
52405071844 -530434308804
9999298621 238057987878
186148094309 68277551557
-338599171577 10685223605
-119756274889 57798038044
541706378666 -263011541176
-395577568995 -181759918488
-186648269480 -455954054894
92511339277 276558450861
119783854777 -254923528797
273572217590 231039760418
321003012521 -22712489042
557258385685 201811002554
-511100905212 -148021322219
139489084674 -513126802187
99523489652 -397300463513
159792514649 -149568378984
41812390644 -362531974051
307751164213 -369493577494
50588488148 -222179142230
-284701394749 -201757302247
32205283130 130149084271
490829799179 154985467662
112019024432 137018197064
-391268346670 11367385127
-277958690725 477518303941
214775349845 -165425393206
-267426056476 416915027309
108976966623 -197052391623
259207009084 280529628138
78770191568 202419135120
-133534721707 -140361944390
94557508984 -470530037655
94034561610 266074501284
-526931312305 -239735717318
-128969579842 318273688119
103003365008 52170664663
254975106359 -167882958621
-132748958677 95478499152
-86336641096 -617761371851
-207580429481 -442421882884
76412782253 -139242643380
225731071375 134152881439
-457857712461 248714303546
541396306176 87864103223
80980694983 -407970698322
-416326628172 5769771167
-316474491419 -887424300053
159269375997 711408080519
-442083766146 192022128432
43299864998 -234617043824
-142549836674 395803223562
-329979153185 79208951060
-371689084984 -359241754431
405753655967 -22125237061
-204603446240 9089921260
-188063238300 161686758810
1148304057161 -138131387170
-153368739418 71948602631
177343512715 -234916351186
-334371518257 62581675615
-268629102947 -275303010136
104811720910 139234127274
226218446467 97125645260
-227662092454 65857814926
-242916822656 326125593996
272008555241 -357889144363
176439474177 -169176852224
371477905563 11627216908
45688582168 -352085624949
-525201011835 -296222429986
-249269205409 193984562400
390592361937 -169729046561
-138213804604 -591356880032
-199283988208 -93754813378
-246860776945 -75379921566
-281061151816 -468159481408
-233427427204 -358199965238
-139647712710 -228506096124
-77260419150 -232253872497
380758078750 137721755868
-630064357179 379918028520
151236806504 324633421730
281121417329 -433176545961
103780918492 -246025469053
287512797569 -37185399399
-55655534626 116841730121
334619171863 -632516108737
-468267283599 -233485437154
-94984537102 -216187181181
-48571577669 22135239615
-251439845211 -138158163390
149851212621 -81752977094
-602666622619 -171330001075
100663970140 -461280621424
-1475139934 -184024503004
-265715317250 -237343203501
-345525689829 146395796857
-60609216777 -179721201540
69346790228 -293817555207
346343760230 425755605944
-503730349197 123379782190
228910830767 187098182746
437045907424 -29500631478
-217370863050 -424680877745
-29766637003 -311264810437
-21886579651 108412979192
-83612927725 454283479365
-176096443676 250746528112
308279444372 -65045017819
-72973430319 408557127282
378016547906 -128082801141
230251311610 -147777827784
-3519373472 -180312821033
-236392579870 -104023026771
273188190541 69235377366
142122730139 -539558452273
-58057317556 53120065231
10831597749 206383776707
-28245074301 456059716645
165378481586 -289887079159
77330448623 268490503336
120562646906 -47070769942
-335181850464 -215026826116
137989842045 -210620954306
149593678305 -398005172127
-336432119726 -98141063298
338926000018 -479878657870
93415796634 57125257679
59172197576 399667877712
241531591130 465702728353
-73210200112 -13090189099
231722916203 -455762998481
-122554753499 8142246605
431584046151 150079355502
-103612033335 301521228482
209973986232 236004264786
-1090839449 529077272724
617178756585 17731395080
150997032407 -60965035635
-84544772841 416259787689
-58129183123 -80162407478
-57854388670 -75820630464
-42269065902 134175183216
-92586263240 630055060851
-28675432336 253077557181
127026122830 -236455715677
271143070228 15627247264
-11836328055 147109049087
86981543980 228226457342
-212778407707 -448381349894
691479252509 -29764494673
-157423009508 -784841868479
428924618630 -105607545567
157957507560 69587724610
78552567084 -98567451682
1657228246 -138913711881
-307585759345 -297987345674
-139473179150 -584831663976
84624223320 131767560488
648580238439 61427557585
-369483362599 -399006000
70173810465 -33237374854
220375308279 -626033199908
-168020516257 322256493433
114809011192 -43875849403
-32512140580 182827925548
-447231678090 -90474344177
-325586596107 349650865091
-452892709506 -488774653296
220804261635 -45996643995
-178675459232 331904468864
-276419257280 -417335393024
117133558999 -318598870518
180463978280 -315196270523
-632350982330 -97076997734
253831712359 265582015577
12522351444 -167481597931
-396802155306 111320249994
113609285019 148187557265
450959202300 -120292866546
1270544431991 -70163674196
-307335184781 154187383478
211604500069 252543323266
-213124982118 -6189058490
459050748541 -237199201399
-361438469109 -605113256631
121376205488 -91223826961
-29166403664 -529724261970
107345345265 -381570190970
-237765719104 -41398618854
594528023574 257830729409
-138589613160 81959294255
318668539391 -317275670708
-361996790696 379078844015
-122551786332 23605109588
195769077110 343428090371
-121454941841 357398456538
188860809966 -583752473695
22307734864 265623082875
-187905120487 -86771005520
-116758522601 39124447505
-186387150482 84103249231
-390295514058 -93551042967
-24766891733 167301319519
-270602699707 -484122147421
-149596396580 -346437655187
-18241458292 -50052565509
-305543232708 117353541582
-7433931496 -382861640532
129301974093 -89841286003
-567024539495 -7861768334
47920302906 -459037937821
-577175588279 275275611382
-160706097447 183457699568
-120559532187 251547246164
300901731969 251392756201
-43113674564 -253132333496
170785297330 286092512816
-467789825583 110216269641
324011128569 -259519962962
-322680126101 252824791455
-620139525472 -300263345662
236732316106 -10239869809
-113590248632 -536523929334
-26836209736 333212987519
-73753654630 187426914278
10646373334 100606157081
66530448406 -402646178791
277169973638 -612328277071
-16665947021 252631869729
-258851422173 -25097569446
-102010453306 -406655186642
483315494548 -340082184915
145896888779 -293379935671
-525968083977 -13227851718
-119263468204 -147607560702
-12371728183 -252321228891
310586020554 110569623291
-449036563758 -269734389856
-44315505151 479669235839
-158642779936 -257994054555
92826776473 -318113053810
261214889149 127393489813
-60287408828 -305408334232
-159668001343 -3594289884
242150568223 132027881783
644331847097 -364790444338
-36894388689 -28736795116
-216926037376 148334317285
272618850730 709342348654
277838670913 -87601740578
47429617413 28262966315
-219234311686 -101796436395
-56683528679 -250673517448
-202459652421 230719614377
271148565174 -7705101023
49168421644 -38984417422
222375423493 -397760793834
-310074362057 173974919067
198264300023 217264281850
57898298217 193108619286
288928096110 229354668285
106278492539 559559834636
481076376062 36013498987
-532237140774 180189055681
263693785579 -275566625683
-158397251511 30105067146
178026737255 158494540842
159824674784 -59246108673
-231355891805 124100905390
155086845355 484523399463
-289129837194 -342569964630
-869082637191 -16999665413
-586527180295 -19132973712
-28340624297 192761869459
31224575132 -336295974629
314248310583 -126577601642
261549126317 -403376968166
56687399232 -474348835890
-427245727883 481350504973
-137930078801 189116688900
-137771927720 -313818324744
115469931916 -451878166045
-560073185764 -19616382692
36668345772 -94759589706
-227991779690 -355770961312
154092353961 -405332069917
-96070510485 67520898314
279007531773 83232615432
-373072958526 -420607867876
-497598357850 249363336898
106365119350 -345961757997
-150590614969 -6396273554
-262832586996 150771938379
530197624778 393151290362
-457009174950 91251979845
282258435053 -12243507778
219943679920 -341981593676
188660474784 371438614331
-12133564145 297303368759
-40377037691 -64718044760
28646188415 -3699889548
8382580066 -317633078502
-272004151042 -426204459863
169648421876 -106642675328
-234026086922 33383273167
405784169245 -289978985357

-158736256338 -508062136103	140238430056 -88825723121	93407451694 180368407072	-5211258826 256260191185
-31581682656 -260387832513	-321475714582 -95810613898	-167156284416 147338897470	56224372547 331049707221
363882220506 -391284033505	271462187239 -70285116318	-589846529912 -598195521544	-49047646585 35820784285
-431274064645 -61735557536	-491458358976 162176298400	93094464161 -75514156528	572190108063 346865962305
574016566411 -183973288847	117156618574 -79932963102	-345607214425 208611195257	64971549195 -341996840521
145503895145 266361297701	56572915202 411504823844	299585507826 -320624156218	505280029866 -11758838155
216613660927 351255903777	-66668806044 285148763752	136322204881 -79594449533	221333289947 -312161063361
157830128173 -148702434854	534194976609 53529462755	-75405307252 414499554194	-17810133786 79702116287
144264963862 33214321975	-282571065058 332232048960	92603685999 -369931515895	29115583800 135505808450
-107115170926 -67781129609	-213501696039 111923959506	-472255068161 99325744178	-234187880747 -391208765237
-348723211457 47565402508	267693123945 76083273622	119223760775 152345879303	358192395982 386136180802
187191244715 -251560797858	309983706404 496729343986	136807230554 -285972348623	-305800669246 -195737598576
209678562529 442296458674	-267768193426 441550344974	-122087344615 484510748478	-245456102413 -33912064913
-431464309444 53326910749	89895967170 244727616853	-222616988050 124794331420	403588171567 -444793878854
-351028896252 48979465861	290879954434 -137847777142	-235749521013 -182582259695	291372778236 335452197618
-101700873566 127827075295	-204700663111 -72062830291	-246971693429 118397580773	-289411834555 388880017885
355315640089 -32583770637	-267704702668 -454165753118	-209080214097 -76108533312	-149777177868 251586404169
6974937562 -623791864192	260239920060 -233829736118	-71581220920 -39250276603	-60467540278 -105835279518
543817119243 120048595298	267070937928 -19867430916	-139104003182 447897349902	-83518729043 -351320300131
106462990829 458212744202	72860332596 -346100950175	325021232874 19254595105	-565099643743 -191379172593
46578288505 -327108806384	-333078240988 -204683665736	-265959832586 -59915835819	-69945561988 27633918824
-261455999195 276905988680	448401883330 -101548015163	-27096922891 -277642165553	365948215230 -349235055337
-60441321094 305031783133	-451263022633 -178736500278	623766314084 100127105858	-339419646504 196923580450
-230172925576 -258412592728	-142236324933 -29572703320	-429592874717 -48652610753	-274406736268 -184946134888
-296347771319 69553529570	321243536284 105887517186	5748207982 633196635251	-41198362130 -23335374558
-178665630551 -124630121373	39910942625 61439220847	520841329674 74343078104	-55626496405 598583977988
-75569907656 206918391963	50316604781 33342592039	-92259371838 728642715475	149590772502 373836438160
-262172965618 92974355533	-163171017951 -109180917359	-511063312188 -365173443062	12262397914 -61125035355
446179153425 266943503419	23970877661 -546692045610	-261536124585 -157957895660	-411830056341 76086368054
-173921979987 -98938366579	343865209966 -613625098870	-237674891602 -16376612966	-334441836659 141810934668
171234610923 -273278415046	-412746936644 -270461774720	33294060788 -368634563673	-188671853086 -340585649834
-33662806635 -180052605008	188922646984 -136413991131	9850053951 -117084347017	407622830078 -248602103043
-409729602990 469598913282	760300934619 -209812039062	207065992440 -78352852401	458693073487 177228551470
91978618338 -204937874374	26044078541 -142063627565	255008576494 -302769137582	327992710342 -482867956650
-504966624393 -558002321183	-328049582975 -159633774411	37821887089 -47700094351	247393595978 179223391722
-179656567605 315126731200	80083536949 -281360870308	-63062047068 -52769101804	-208748034382 266464435987
-231983337078 154989515238	-219263696426 -204015743967	-455865838907 225140600193	85328991772 -322259905573
385151108425 -84921976491	176816822192 -342661102245	108646733146 42728131110	230379574824 134622000183
-3394660351 236569800241	134298227921 -76063001852	169715486701 112901327365	39634366949 447229266145
65120942649 327961108427	158409766624 118719759768	478783911439 79830735864	-437974650340 -342779122249
183507966071 -166900648665	-200587391746 345316555475	226835451379 -263988166866	80812734201 131524866690
-39311063406 -65239549236	329724700513 486862923481	-152935083129 28475558633	-206840427707 -74470933617
36571810276 79126600382	48566887261 -171815925066	-347067618907 343323260206	257136194048 -222649180775
409415126107 50132088492	129980652814 511644440140	-69966996391 474107187475	-204706120960 -242069846387
-47586194526 777791683999	-128671967207 68199423376	-174283043932 -328083558297	
-578060016574 -150196559110	329775641681 -77783025168	417344504091 -215100602537	